૮ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી (Electric Dataradi) *(Rural Innovation Workshop) – મોડેલ પ્રદર્શન અહેવાલ*

ગ્રૂપની વિગતો (Group Details)

• **ગ્રૂપ નંબર (Group No.):** [દા.ત., ગ્રૂપ 5

• **પ્રોજેક્ટ માર્ગદર્શક / મેન્ટર (Project Guide): sachinbhai dholakiya**

• **ટીમ ના સભ્યો (Team Members):5**

ક્રમ	વિદ્યાર્થીનું નામ	પ્રોજેક્ટમાં ભૂમિકા (Role)
૧	patel vaibhav Makwana Parth Harshita Kava Kantariya Monika	ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી સંબંધિત વિગતો વિડીયો બનાવ્યો પ્રપોઝલ બનાવ્યું વિડીયો ઉતાર્યા
૨	ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી સંબંધિત વિગતો	ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી સંબંધિત વિગતો
૩	ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી સંબંધિત વિગતો	ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી સંબંધિત વિગતો

૧. પ્રોજેક્ટની ઝાંખી અને સારાંશ (Project Overview & Abstract)

અહતમારી ટીમના વાસ્તવિક નામ/વિગતો લખો.

૨. સમસ્યાની ઓળખ (Rural Survey Insights)

ખેતર અને બગીચામાં ઘાસ તથા નરમ નીંદણ કાપવા માટે પરંપરાગત દાતરડીનો ઉપયોગ કરવાથી સતત હાથની મહેનત અને સમય લાગે છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને મોટરની મદદથી બ્લેડ ચલાવતું નાનું ઇલેક્ટ્રિક સાધન બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.

૩. મોડેલના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો (Key Objectives of the Model)

મોડેલ બનાવવુ

આ મો**અને ફોટા પાડવા ઉત**લ કયા હેતુઓ સિદ્ધ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે તે ટૂંકા અને ચોક્કસ મુદ્દાઓમાં લખો:

- ઘાસ અને નરમ નીંદણ કાપવામાં લાગતો સમય અને શારીરિક મહેનત ઘટાડવી.
-
- કાપણીમાં લાગતો સમય અને મહેનત ઘટાડવાનો પ્ર**પોઝલ બનાવવાનું વિડીયો બનાવો** યાસ કરવો; કેટલો ઘટાડો થાય છે તે પરીક્ષણ બાદ માપવું.
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
- સ્થાનિક સ્તરે ઉપલબ્ધ સામગ્રીથી ઓછા ખર્ચે મોડેલ બનાવવું અને તેની જાળવણી સરળ રાખવી.

p Model Making Process)

૪.૧ કલ્પના અને ડિઝાઇન (Conceptualization & Design)

ખેતાં ઘાસ અને નરમ નીંદણ કાપતી વખતે થતી મહેનત ઘટાડવા માટે નાનું ઇલેક્ટ્રિક સાધન બનાવવાનો વિચાર આવ્યો. DC મોટર સાથે બ્લેડ જોડીને અને તેને બોડીમાં ફિટ કરીને મોડેલ તૈયાર કર્યું. ડિઝાઇનમાં મોટર મજબૂત રહે, બ્લેડ યોગ્ય રીતે જોડાયેલો રહે અને સાધન પકડી શકાય તે બાબતો ધ્યાનમાં લીધી.

૪.૨ જરૂરી સામગ્રી અને ખર્ચનો અંદાજ (Bill of Materials - BOM)

સામગ્રી / કમ્પોનન્ટ જથ્થો (Quantity) ક્યાંથી મેળવ્યું (Source) અંદાજિત ખર્ચ (INR)
DC મોટર ૧ સ્થાનિક બજાર / સ્ક્રેપ યાર્ડ ₹ ૧૫૦
બ્લેડ 1 દુકાન ₹50

૪.૩ ઉત્પાદન / બનાવટના તબક્કા (Fabrication Steps)

૧. DC મોટર, બ્લેડ અને બોડી જેવી સામગ્રી એકત્રિત કરી. ૨. બોડીમાં મોટર માટે યોગ્ય જગ્યા તૈયાર કરી. ૩. મોટરને મજબૂત રીતે ફિટ કરી. ૪. બ્લેડને મોટરના શાફ્ટ સાથે યોગ્ય રીતે જોડ્યો. ૫. જરૂરી વાયરિંગ અને વીજ પુરવઠાની વ્યવસ્થા કરી. ૬. તમામ જોડાણો અને બોડીની મજબૂતી તપાસી. ૭. પરીક્ષણ શિક્ષક/નિષ્ણાતની દેખરેખ હેઠળ જ કર્યું. મોડેલની વાસ્તવિક બનાવટ પ્રમાણે જરૂરી ફેરફાર અહીં નોંધવા.

૪.૪ પરીક્ષણ અને કેલિબ્રેશન (Testing & Calibration)

મોટર ચાલુ થાય છે કે નહીં, જોડાણો મજબૂત છે કે નહીં અને મોડેલમાં વધારે કંપન થાય છે કે નહીં તે તપાસવું. વીજ પુરવઠો બંધ કર્યા પછી જ ઢીલા ભાગોની તપાસ કરવી. બ્લેડ ગતિમાં હોય ત્યારે તેને સ્પર્શ ન કરવો. વાસ્તવિક પરીક્ષણનાં પરિણામો—જેમ કે કાપણીની ગુણવત્તા અને કામમાં લાગેલો સમય—અહીં નોંધવા.

મુખ્ય સામગ્રીનો કુલ અંદાજિત ખર્ચ: ₹450. વાયરિંગ, સ્વિચ, બેટરી/વીજ પુરવઠો જેવી વધારાની વસ્તુઓ વપરાઈ હોય તો તેનો ખર્ચ પણ ઉમેરવો.સલામતી નોંધ: બ્લેડ ગતિમાં હોય ત્યારે તેને સ્પર્શ ન કરવો. પરીક્ષણ શિક્ષક અથવા નિષ્ણાતની દેખરેખ હેઠળ, યોગ્ય સુરક્ષા ગાર્ડ અને આંખોની સુરક્ષા સાથે જ કરવું.

૫. મોડેલના ફાયદા અને અસર (Benefits & Key Impact)

- મોડેલમાં DC ૫300, બ્લેડ ₹50 અને બોડી ₹100નો ખર્ચ થયો છે. આ ત્રણ મુખ્ય વસ્તુઓનો કુલ અંદાજિ₹450 છે. વાયર, સ્વિચ, બેટરી અથવા અન્ય સામગ્રીનો ખર્ચ અલગથી હોઈ શકે છે.

- મોટરની મદદથી બ્લેડ ચાલે છે, તેથી ઘાસ અને નરમ નીંદણ કાપવાનું કામ સરળ બની શકે છે. વાસ્તવિક કાર્યક્ષમતા જાણવા માટે પરંપરાગત દાતરડી સાથે સમાન વિસ્તારમાં સમયની સરખામણી કરવી.
- મોડેલ વીજળી અથવા યોગ્ય બેટરીથી ચલાવી શકાય તે રીતે બનાવવામાં આવે છે. પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ ન હોવાથી પેટ્રોલનો વપરાશ થતો નથી; તેમ છતાં વીજળીનો સ્ત્રોત અને બેટરીનો યોગ્ય નિકાલ ધ્યાનમાં લેવો.

૬. મોડેલની ભવિષ્યની સંભાવનાઓ (Scope & Future Enhancements)

બનાવવા માટે આ સેક્શન ખૂબ મહત્વનો છે:

- મોડેલને વધુ મજબૂત, હળવું અને સલામત બનાવી, બ્લેડ માટે ગાર્ડ તથા યોગ્ય હેન્ડલ ઉમેર્યા પછી જ વધુ ઉપયોગ માટે વિકસાવી શકાય. ઉત્પાદન પહેલાં નિષ્ણાત દ્વારા સલામતી પરીક્ષણ અને ખેડૂતોનો પ્રતિસાદ લેવો.
- ભવિષ્યમાં સુરક્ષા ગાર્ડ, ઓન/ઓફ સ્વિચ, બેટરી ચાર્જ સૂચક અને મોટર માટે યોગ્ય ગતિ નિયંત્રણ ઉમેરવાની શક્યતા છે.
- યોગ્ય સુધારા અને સલામતી પરીક્ષણ પછી આ પ્રકારનું સાધન ખેતરની કિનારી, બગીચા, નર્સરી અને નરમ ઘાસવાળા વિસ્તારોમાં ઉપયોગી બની શકે છે.

૭. ટીમનો અનુભવ અને શીખ (Team Reflection & Learnings)

- મોટર અને બ્લેડને યોગ્ય રીતે ફિટ કરવું, બોડી મજબૂત રાખવી અને કંપન ઘટાડવું પડકારરૂપ હોઈ શકે છે. યોગ્ય જોડાણ, પરીક્ષણ અને માર્ગદર્શકની સલાહથી સુધારા કરી શકાય.
- આ પ્રોજેક્ટથી સ્થાનિક સામગ્રીનો ઉપયોગ, સરળ મશીનની રચના, સમસ્યા આધારિત વિચારસરણી, ટીમવર્ક અને સલામતીનું મહત્વ શીખવા મળે છે.

૮. વિઝ્યુઅલ ગેલેરી (Visual Gallery - પોર્ટફોલિયો માટે ફરજિયાત)

આ વિભાગમાં ઇલેક્ટ્રિક દાતરડીના વાસ્તવિક મોડેલ મુજબ વિગતો ઉમેરો.

- ફોટો ૧: ગામમાં સર્વે કરતી વખતે ટીમનો વાસ્તવિક ફોટો અહીં ઉમેરો.
- ફોટો ૨: ઇલેક્ટ્રિક દાતરડી બનાવવાની પ્રક્રિયાનો વાસ્તવિક ફોટો અહં ઉમેરો.
- ફોટો ૩: તૈયાર થયેલી ઇલેક્ટ્રિક દાતરડીનો સ્પષ્ટ ફોટો અહીં ઉમેરો.
- ફોટો ૪: પ્રદર્શન દરમિયાન ટીમ અને માર્ગદર્શકનો વાસ્તવિક ફોટો અહીં ઉમેરો.





